

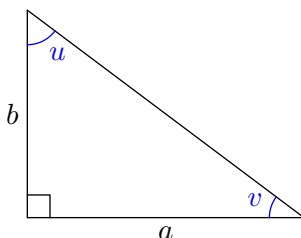
Oppgave 1

a) $\tan u = \frac{6}{8}$ og $\tan v = \frac{8}{6}$, dermed er $\tan u \cdot \tan v = \frac{6}{8} \cdot \frac{8}{6} = 1$.

b) Vi setter a og b som vist i figuren under. Da er $\tan u = \frac{a}{b}$ og $\tan v = \frac{b}{a}$.
Følgelig er

$$\tan u \cdot \tan v = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$$

Altså gjelder dette for alle rettvinklede trekanter.

**Oppgave 2**

Hun kan ha utført polynomdivisjon på regnestykket $\frac{2x^3+3x^2-11x-6}{2x^2+7x+3}$ eller $\frac{2x^3+3x^2-11x-6}{x-2}$.

$$\begin{array}{r} (2x^3 + 3x^2 - 11x - 6) : (2x^2 + 7x + 3) = x - 2 \\ -(2x^3 + 7x^2 + 3x) \\ \hline 10x^2 - 14x - 6 \\ -(10x^2 - 14x - 6) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2x^3 + 3x^2 - 11x - 6) : (x - 2) = 2x^2 + 7x + 3 \\ -(2x^3 - 4x^2) \\ \hline 7x^2 - 11x - 6 \\ -(7x^2 - 14x) \\ \hline 3x - 6 \\ -(3x - 6) \\ \hline 0 \end{array}$$

Polynomdivisjonene viser at både $x - 2$ og $2x^2 + 7x + 3$ er faktorer i $2x^3 + 3x^2 - 11x - 6$.

Oppgave 3

Vi setter to uttrykk for arealet til det grønne området lik hverandre:

$$\begin{aligned}a^2 - b^2 &= a(a - b) + b(a - b) \\ &= (a + b)(a - b)\end{aligned}$$

Oppgave 4

$$\begin{aligned}f(0) &= 0^2 - 3 \cdot 0 + 7 = 7 \\ f(5) &= 5^2 - 3 \cdot 5 + 7 = 17 \\ \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} &= \frac{17 - 7}{5} = 2\end{aligned}$$

Verdien 2 vil bli skrevet ut, og dette forteller at den gjennomsnittlige endringen til f er 2 på intervallet $[0, 5]$.

Oppgave 5

- a) Av nullpunktene vet vi at vi kan skrive $f(x) = a(x + 3)(x - 4)$.
Videre har vi at

$$f(0) = a(0 + 3)(0 - 4)$$

$$24 = -12a$$

$$a = -2$$

Dermed er $f(x) = -2(x + 3)(x - 4)$

- b)

$$-2(x + 3)(x - 4) > 12$$

$$(x + 3)(x - 4) < -6$$

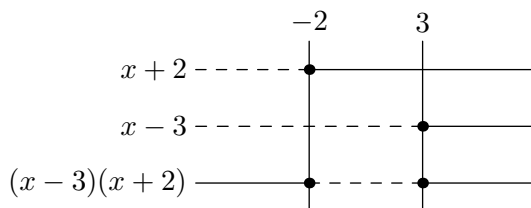
$$x^2 - 4x + 3x - 12 + 6 < 0$$

$$x^2 - x - 6 < 0$$

Siden $(-3) \cdot 2 = 6$ og $-3 + 2 = -1$, har vi at

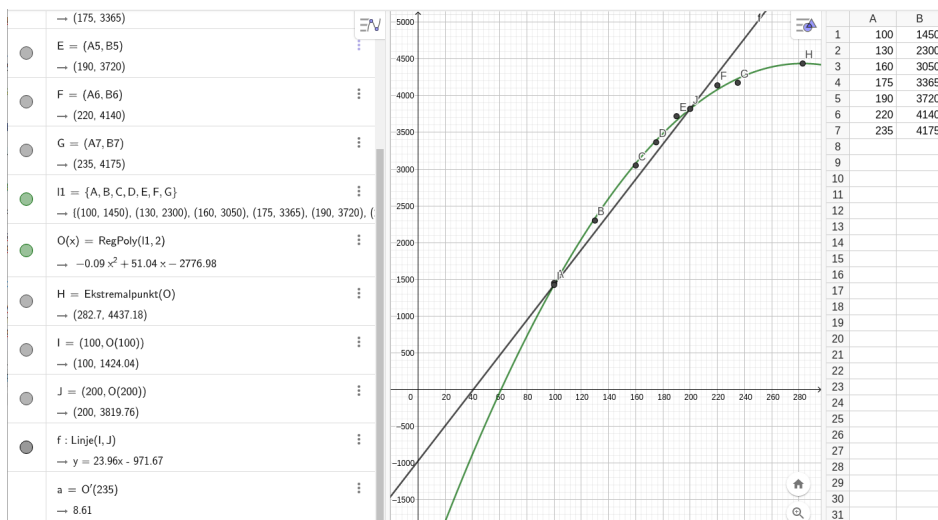
$$(x - 3)(x + 2) < 0$$

Av fortegnsskjemaet ser vi at ulikheten over er oppfylt når $x \in (-2, 3)$.



Oppgave 1

- Skriver tallene inn i regnearket i GeoGebra, lager liste med punkt, og bruker regresjon med andregradspolynom. Får da $O(x)$ som samsvarer med $O(x)$ i oppgaven. I grafikkfeltet ser vi at grafen til O (den grønne kurven) tilnærmet skjærer alle punktene, og derfor er en god modell.
- Det største overskuddet får vi i toppunktet til O , som vi finner ved kommandoen **Ekstremalpunkt**(O). Da får vi at det største overskuddet oppstår ved å selge 282-283 baguetter i uka.
- Vi skriver inn punktene som I og J , finner linja mellom dem med kommandoen **Linje**(I , J). Da får vi at stigningstallet til linja er 23.96. Dette betyr at på intervallet $[100, 200]$, så har overskuddet i gjennomsnitt endret seg med 23.96 kroner per solgte baguett.
- Finner den momentane vekstfarten ved å skrive $O'(235)$, som gir at $O(235) = 8.61$. Dette betyr at akkurat når salget nådde 235 baguetter, så endret overskuddet seg meg 8.61 kroner per solgte baguett.



Oppgave 2

- a) Vinkelen må være ca. 59° (celle 1).
 b) Når u går mot 90° , går v mot ca. 48.75° (celle 2).

1	$\text{asind}(1.33 \cdot \sin(39^\circ))$
☐	$\approx 56.82^\circ$
2	$\text{asind}\left(\frac{\sin(90^\circ)}{1.33}\right)$
☐	$\approx 48.75^\circ$

- c) Si at $u = v = t$. For $\sin t \neq 0$ har vi at

$$\sin t = 1.33 \sin t$$

$$1 = 1.33$$

Dette fører altså til en selvmotsigelse. Hvis derimot $\sin t = 0^\circ$, er ligningen over oppfylt. Dermed er u og v bare like når $t = \text{asind}(0)$, som gir at $t = 0^\circ$.

Oppgave 3

Bruker arealsetningen, og finner at $AC = 2$ (celle 1). Bruker cosinus-setningen, og finner at $BC = 2\sqrt{21}$ (celle 2).

1	$\text{Løs}\left(4 \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot \sin(120^\circ) \cdot 8 \cdot x\right)$
☐	$\rightarrow \{x = 2\}$
2	$\text{Løs}(x^2 = 2^2 + 8^2 - 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot \cos(120^\circ))$
☐	$\rightarrow \{x = -2\sqrt{21}, x = 2\sqrt{21}\}$

Oppgave 4

a) Oddetall nr i er gitt ved formelen $2i - 1$.

```
1 S = 0
2
3 for i in range(1, 21):
4     S = S + 2*i-1
5     print("S"+str(i) + ":", S)
```

Utdata

S1: 1
S2: 4
S3: 9
S4: 16
S5: 25
S6: 36
S7: 49
S8: 64
S9: 81
S10: 100
S11: 121
S12: 144
S13: 169
S14: 196
S15: 225
S16: 256
S17: 289
S18: 324
S19: 361
S20: 400

b) At summene ser vi at $S_i = i^2$. Summen av i oddetall danner et kvadrat med lengde i , og dermed er summen lik i^2 .

Oppgave 5

- a) Skriver inn tabellen i rengearket i GeoGebra, lager liste med punkt, og bruker regresjon med potensfunksjon. Får da

$$K(x) = 7.56x^{0.38}$$

- b) Aris modell:

$$f(x) = 1000 \cdot 0.88^x$$

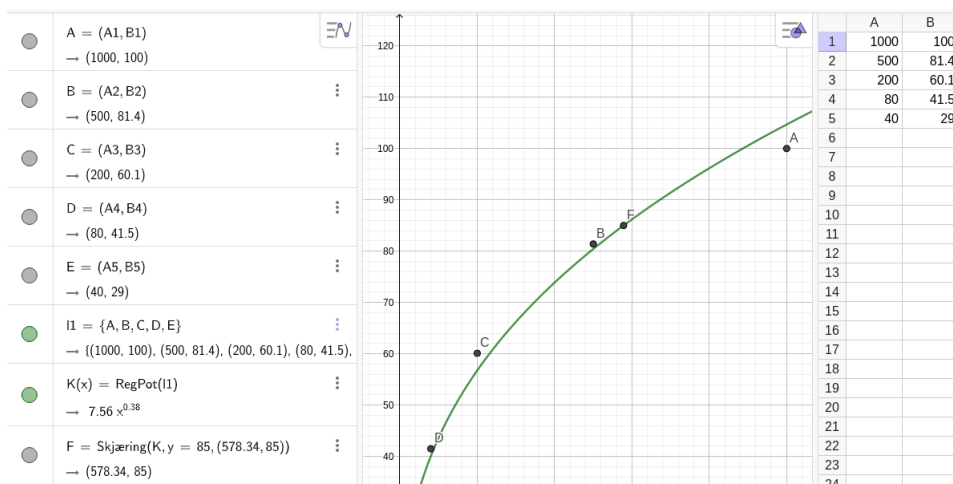
der f er lufttrykket og x er km over havet.

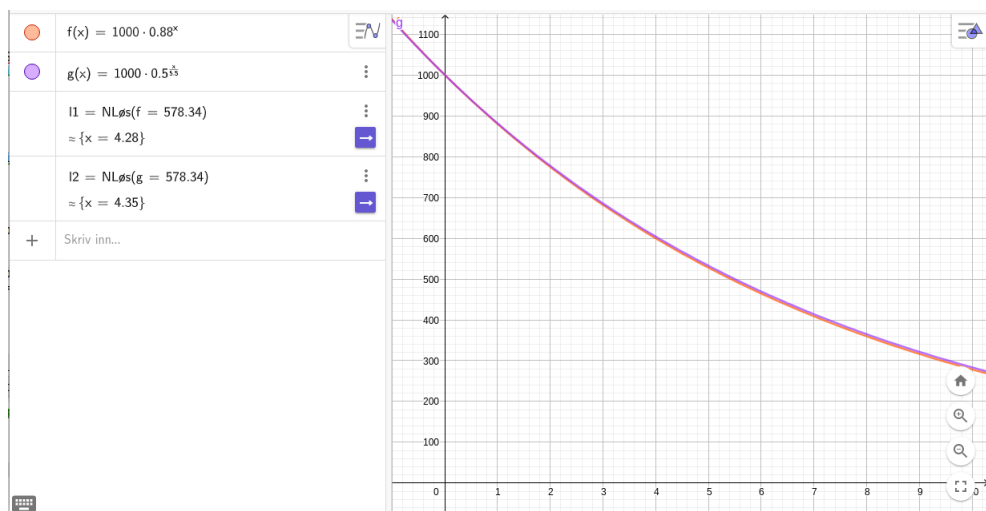
Lisas modell:

$$g(x) = 1000 \cdot 0.5^{\frac{x}{5.5}}$$

der g er lufttrykket og x er km over havet.

- c) Ved å skrive **Skjæring**(K , $y=85$), finner vi at lufttrykket har verdi 578.34 når kokepunktet er 85° . Vi skriver så modellene til Ari og Lisa inn i GeoGebra, og finner at begge modellene gir en høyde på ca. 4.3 km over havet.





Oppgave 6

Vi definerer $g(x) = ax + b$ som tangeringslinja til f i punktet $P = (1, 2)$. Av figuren ser vi at for $x = 1$ er stigningstallet til g lik -2 . Siden grafen til g skjærer grafen til f i P , har vi at $g(1) = 2$. Ved å løse denne ligningen får vi at

$$g(x) = -2x + 4$$

1	$g(x) := -2x + b$ $\rightarrow g(x) := b - 2x$
2	Løs($g(1) = 2$) $\rightarrow \{b = 4\}$

Oppgave 7

Ut ifra figur og krav ser vi at det kan passe med en tredjegradsfunksjon, en andregradsfunksjon og en lineær funksjon. Vi setter

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

I bunnpunktet til en funksjon er den deriverte lik 0, og da er

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$$

Siden bunnpunktet ligger på y -aksen har vi at

$$f'(0) = c = 0$$

Vi velger oss derfor

$$f(x) = x^2(x + 2)$$

Da har $(0, f(0))$ og $(-2, f(-2))$ samme y -verdi, nemlig 0. For at andregradsfunksjonen vår skal ha bunnpunkt i $x = 0$, må vi også kreve at leddet proporsjonalt med x er lik 0 (på samme måte som vi fikk $c = 0$ for f). For at den i tillegg skal ha $(-2, 0)$ på grafen, tar vi med faktoren $x + 2$. Disse to kravene gir oss at

$$g(x) = (x + 2)(x - 2)$$

Til slutt finner vi linja mellom to punkt på grafene til f og g , og får funksjonen

$$h(x) = -3x + 6$$

